

Flächen · Lösungen

1. 300 cm
 2. $P : q$ r
 3. 5
 4. ja
 5. 49 $7 \cdot 7$
 6. 45°
 7. $\frac{1}{4}$ $\frac{6}{24}$
 8. Umfang
 9. Strecke von C senkrecht auf AB
 10. 22 cm $A = 8 \cdot 3 = 24 \text{ cm}^2, u = 2 \cdot (8 + 3)$
 11. 28 cm^2 $A = 8 \cdot 7 : 2$
 12. $x \cdot (x + 3)$ A
 13. Rechteck mit den Seiten 3 und x
 14. $4y$ $A = y \cdot 8 : 2$
 15. gleichseitiges Dreieck mit drei Seiten k
- P10 2019 · 1e
16. $A = (a + b) \cdot c$
- P10 2022 · 1e
17. $A = d \cdot e : 2$ Katheten = Grundseite und Höhe
- P10 2024 · 1c
18. $u = 3 \cdot a$ drei gleich lange Seiten
- P10 2014 · 1g
19. $u = 16a$
20. $\frac{49\pi}{4} \approx 38,5 \text{ cm}^2$ $\frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 7^2$
- P10 2025 · 1i
21. $A = a \cdot (b + c)$ Gesamthöhe $b + c$
 22. Strecke von der oberen Seite senkrecht hinunter auf g , rechter Winkel am Fußpunkt

23. $\frac{a+c}{2} \cdot h$ A
24. 36 cm^2 $A = 9 \cdot 4$
25. 28 cm^2 $A = (9 + 5) : 2 \cdot 4$
26. 24 cm $A = 6 \cdot 6 = 36 \text{ cm}^2, u = 4 \cdot 6$
27. 20 cm $u = 3 + 4 + 5 + 2 + 6$
28. 21 cm^2 $A = 7 \cdot 6 : 2$
29. 45 cm^2 $A = 9 \cdot 5$; die schräge Seite zählt nicht
30. 12 cm^2 $A = 6 \cdot 4 : 2$
31. 26 cm $u = 11 + 5 + 2 \cdot 5$; die Höhe braucht man nicht

P10 2025 · 2b

32. 2000 cm^2 $A = e \cdot f : 2$
33. $11,8 \text{ m}$ $A = 3,5 \cdot 2,4 = 8,4 \text{ m}^2, u = 2 \cdot (3,5 + 2,4)$
34. 60 cm^2 $A = 15 \cdot 8 : 2$
35. $6,9 \text{ cm}^2$ $A = 4,6 \cdot 3 : 2$

P10 2026 FOR · 1h

36. 10 cm $u = 2 \cdot (a + b)$
37. 26 cm^2 $A = 6,5 \cdot 4$
38. 18 cm^2 $A = (7,5 + 4,5) : 2 \cdot 3$

P10 2024 · 4a

39. $900\pi \approx 2827,4 \text{ cm}^2$ $G = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot 30^2 = 900\pi \text{ cm}^2; r^2 = 900 \text{ cm}^2$
40. $\pi \cdot 6 \approx 18,8 \text{ cm}$ u
41. $2 \cdot \pi \cdot 4 \approx 25,1 \text{ cm}$ u
42. $\pi \cdot 4,6 \approx 14,45 \text{ cm}$ u
43. $\pi \cdot 13^2 \approx 530,9 \text{ cm}^2$ A
44. $\pi \cdot 8^2 \approx 201,1 \text{ cm}^2$ $r = 8 \text{ cm}, A$
45. $\pi \cdot 2,6^2 \approx 21,24 \text{ m}^2$ A

P10 2015 · 5d

46. gegeben $AD = 4,1 \text{ cm}, \delta = 21^\circ$, rechter Winkel bei E; AE mit Sinus, DE mit Kosinus, $A = \frac{1}{2} \cdot AE \cdot DE$ $AE = 4,1 \cdot \sin 21^\circ \approx 1,47 \text{ cm}; DE = 4,1 \cdot \cos 21^\circ \approx 3,83 \text{ cm}$

P10 2016 · 3b

47. $1,1449\pi \approx 3,60 \text{ m}^2$

$r = 1,07 \text{ m}$

P10 2015 · 6c

48. $h_s = \sqrt{(0,68^2 + 0,40^2)} = \sqrt{0,6224} \approx 0,789 \text{ m} \Rightarrow A = 0,4 \cdot \sqrt{0,6224} \approx 0,32 \text{ m}^2$

$h_s = \sqrt{0,6224} \approx 0,789 \text{ m}; A = 0,4 \cdot \sqrt{0,6224} \approx 0,316 \text{ m}^2$

P10 2019 · 4c

49. $0,975 \text{ m}^2; V = 0,975 \cdot 1,2 = 1,17 \text{ m}^3 \approx 1,2 \text{ m}^3; \approx 320 \text{ kg}$

$A = \frac{1}{2} \cdot 1,5 \cdot 1,3; 10 \% \text{ von } 1,2 \text{ m}^3 = 0,12 \text{ m}^3 \hat{=} 120 \text{ kg}$

50. $\pi \cdot r^2$

A

51. $4,5 \text{ cm}$

Durchmesser; r

52. 7 cm

$b = 56 : 8$

53. 4 cm

$b = (20 - 2 \cdot 6) : 2$

54. 8 cm

$a = \sqrt{64}$

55. 13 cm

$g = 2 \cdot 26 : 4$

56. 12 m

$f = 2 \cdot 54 : 9$

P10 2020 · 1d

57. 6 cm

P10 2023 · 1c

58. 105 mm

$A = a \cdot b \Rightarrow b = 42\,000 \text{ mm}^2 : 400 \text{ mm} = 105 \text{ mm}$

59. 7 cm

$h = 63 : 9$

60. 6 cm

$h = 2 \cdot 42 : (9 + 5)$

P10 2018 · 1f

61. $b = 5 \text{ cm}$

P10 2020 · 7b

62. $QC = 15 \text{ m}$

$\frac{1}{2} \cdot QC \cdot 12 = 90$

P10 2014 · 5d

63. **nein, Plattenlänge $1,5 \text{ m} < 1,65 \text{ m}$**

$1,8 \text{ m}^2 : 1,2 \text{ m} = 1,5 \text{ m}$

64. $47 : \pi \approx 15,0 \text{ cm}$

d

65. $\frac{75}{2\pi} \approx 11,9 \text{ cm}$

$d = 75 : \pi \approx 23,87 \text{ cm}, r$

66. $\sqrt{154 : \pi} \approx 7,0 \text{ cm}$

r

P10 2014 · 5c

67. $h = 2 \cdot 5225 : 190 = 55 \text{ cm} > 50 \text{ cm} \Rightarrow \text{Tiefe reicht}$

$(110 + 80) : 2 \cdot h = 5225 \Rightarrow h = 55 \text{ cm}$

68. ein Rechteck und ein rechtwinkliges Dreieck

69. $\frac{1}{2}$

70. 36 m^2 $A = 8 \cdot 3 + 3 \cdot 4 = 24 + 12$

71. $\frac{1}{4}$

72. 30 m^2 $24 + 6$

73. $1\,140 \text{ cm}^2$ $A = 45 \cdot 20 + 32 \cdot 15 : 2 = 900 + 240$

74. 51 m^2 $A = 9 \cdot 7 - 4 \cdot 3 = 63 - 12$

75. $2\,925 \text{ cm}^2$ $A = 70 \cdot 45 - 15 \cdot 15 = 3\,150 - 225$

76. die fehlende Ecke ändert den Umfang nicht $u = 2 \cdot (11 + 6) = 34 \text{ m}$

P10 2017 · 3a

77. Rechteck $10 \text{ m} \times 5 \text{ m}$ und zwei Halbkreise (zusammen ein Kreis, $r = 2,5 \text{ m}$) $r = 2,5 \text{ m}$

P10 2025 · 1e

78. $\frac{29}{72} \approx 40,3 \%$ $145 : 360 = \frac{29}{72} \approx 0,4028$

79. $90 \cdot 90 - \pi \cdot 5^2 \approx 8\,021 \text{ cm}^2$ A

80. $\frac{84}{360} \cdot \pi \cdot 6^2 \approx 26,4 \text{ cm}^2$ A

81. $\pi \cdot 7^2 - \pi \cdot 4^2 \approx 103,7 \text{ cm}^2$ A

82. 32 cm Überstand $(14 - 8) : 2 = 3 \text{ cm}$; Schenkel $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ cm}$; $u = 14 + 8 + 2 \cdot 5$

83. $\approx 22,3 \text{ cm}$ $b = \frac{45}{360} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 8 \approx 6,28 \text{ cm}$; Umfang $\approx 6,28 + 2 \cdot 8$

P10 2018 · 6a

84. $240 - 10,24\pi \approx 207,83 \text{ m}^2$ Rechteck 240 m^2 ; Kreis $\pi \cdot 3,2^2 = 10,24\pi \approx 32,17 \text{ m}^2$

P10 2017 · 3b

85. $50 + 6,25\pi \approx 69,63 \text{ m}^2$ Rechteck 50 m^2 ; Kreis $6,25\pi \approx 19,63 \text{ m}^2$

P10 2022 · 5e

86. $A = 3,7 \cdot (\sqrt{144,05} + 7,4 : \tan 52^\circ) \approx 65,8 \text{ m}^2$ $DB = 7,4 : \tan 52^\circ \approx 5,8 \text{ m}$; $c = 12,0 + 5,8 \approx 17,8 \text{ m}$

87. 16% Scheibe $50 \cdot 30 = 1\,500 \text{ cm}^2$; Trapez $\frac{50+34}{2} \cdot 30 = 1\,260 \text{ cm}^2$; Abfall $1\,500 - 1\,260 = 240 \text{ cm}^2$; $\frac{240}{1\,500}$

88. Ja, 12 Deckel, Abfall 800 –
 $192\pi \approx 196,8 \text{ cm}^2 \approx 24,6 \% \leq$
25 %

$100 : 8 = 12,5 \Rightarrow 12$ Deckel; Deckelfläche $12 \cdot \pi \cdot$
 $16 = 192\pi \approx 603,2 \text{ cm}^2$; Blech 800 cm^2

Prüfstein · P10 2023 · 2

a) $\gamma = 124^\circ$

$180^\circ - 56^\circ$

b) $A = 163,2 \text{ m}^2$

Mittellinie $(25,8 + 15) : 2 = 20,4 \text{ m}$

c) $U = 40,8 + 16 : \sin 56^\circ \approx 60,1$
m

Schenkel $s = 8 : \sin 56^\circ \approx 9,65 \text{ m}$ (oder $\sqrt{(5,4^2 + 8^2)}$); Überstand $(25,8 - 15) : 2 = 5,4 \text{ m}$